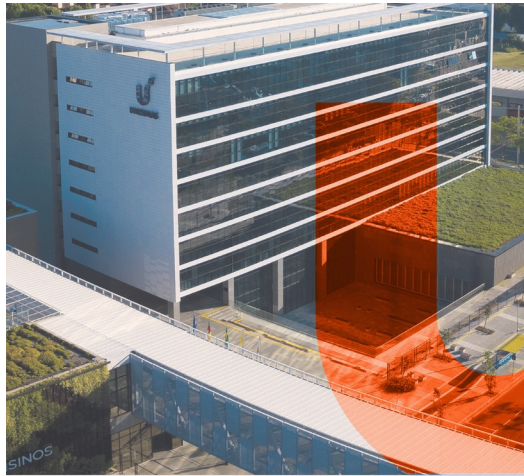




Síntese: Álgebra

Álgebra Relacional

Esta semana trouxe uma mudança de foco importante. Até aqui, havíamos aprendido a construir a estrutura de um banco de dados. Agora passamos a consultá-lo, e foi para expressar esse ato de consultar, de forma precisa, que estudamos a **Álgebra Relacional**.

1.1 Consultar é a outra metade do trabalho

Projetar bem um banco garante que os dados fiquem organizados, mas isso só ganha utilidade quando conseguimos recuperar a informação certa no momento certo. A Álgebra Relacional é a linguagem formal que descreve como fazer isso, a partir de um pequeno conjunto de operações que recebem relações e produzem novas relações. Vale lembrar que relação é o nome formal daquilo que no dia a dia chamamos de tabela.

1.2 Poucas operações, muitas combinações

O poder da álgebra está na simplicidade. A seleção recorta linhas; a projeção recorta colunas; as operações de conjunto, união, interseção e diferença, comparam relações compatíveis; o produto cartesiano cruza cada linha de uma relação com todas as da outra; e a junção relaciona relações por um critério. Como toda operação devolve uma relação, o resultado de uma alimenta a próxima, e é assim que consultas simples se combinam em consultas mais elaboradas.



Síntese: Álgebra

1.3 O caso das junções

Foi nas junções que os conceitos ficaram mais concretos. A junção nada mais é do que um produto cartesiano seguido de uma condição que mantém apenas as combinações válidas. A junção natural é a versão em que essa condição fica implícita, deduzida dos atributos de mesmo nome. Isso é conveniente, mas perigoso quando existe um nome em comum que não representa o vínculo desejado, como piloto e dependente compartilhando o atributo nome. Nesses casos, a condição deve ser declarada de forma explícita. Já a junção externa resolve as situações em que queremos manter também os registros sem correspondência, como listar os pilotos que nunca voaram.

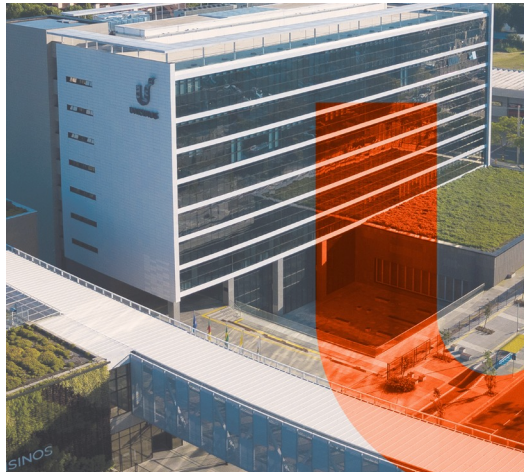
1.4 Pensar antes de escrever

Mais do que decorar símbolos, a semana reforçou um método. Antes de escrever a consulta, vale identificar qual informação se deseja, em quais relações ela está, como essas relações se ligam, quais linhas filtrar e, por último, quais colunas mostrar. Esse roteiro transforma a consulta em uma sequência de decisões, e serve tanto para a álgebra quanto para o SQL.

1.5 A ponte para o SQL

A Álgebra Relacional não é executada diretamente como o SQL, mas é a base conceitual dele. Cada operação tem o seu correspondente: a seleção vira WHERE, a projeção vira SELECT, a junção vira JOIN. Quem entende o raciocínio da álgebra escreve SQL com naturalidade, porque já sabe o que precisa acontecer antes mesmo de se preocupar com a sintaxe.

No fim, a Álgebra Relacional é menos sobre símbolos e mais sobre uma forma de pensar: enxergar, por trás de uma pergunta feita em linguagem natural, as



Síntese: Álgebra

operações que a respondem sobre as relações do banco. É essa competência que seguirá conosco na construção de consultas em SQL, nas próximas semanas.